



UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA Y TECNOLOGÍAS

CARRERA SOFTWARE

TEMA:

**Chatbot de atención académica para consultas estudiantiles en la Universidad Laica
Eloy Alfaro de Manabí**

**TRABAJO DE TITULACIÓN MODALIDAD PROYECTO INTEGRADOR PREVIO A
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN SOFTWARE**

AUTORES:

Carlos Junior Chile Silva

DIRECTOR DE TEMA:

AQUÍ ESCRIBIR EL NOMBRE DEL DOCENTE SUGERIDO

MANTA – MANABÍ – ECUADOR

2025

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN.

En calidad de docente tutor(a) de la Facultad Ciencias de la Vida y Tecnologías de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, CERTIFICO:

Haber dirigido, revisado el trabajo de titulación, bajo la autoría de los estudiantes **CARLOS JUNIOR CHILE SILVA**, legalmente matriculado/a en la carrera de Software, período académico 2025-2026, cumpliendo el total de 384 horas, bajo la opción de titulación de Proyecto Integrador, cuyo tema del proyecto es **“CHATBOT DE ATENCION ACADEMICA PARA CONSULTAS ESTUDIANTILES EN LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI”**.

La presente investigación ha sido desarrollada en apego al cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por el Reglamento de Régimen Académico y en concordancia con los lineamientos internos de la opción de titulación en mención, reuniendo y cumpliendo con los méritos académicos, científicos y formales, suficientes para ser sometida a la evaluación del tribunal de titulación que designe la autoridad competente.

Particular que certifico para los fines consiguientes, salvo disposición de Ley en contrario.

Manta, XX de julio de 2025.

Lo certifico,

Ing. **NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR**

Docente Tutor

TRABAJO DE TITULACIÓN MODALIDAD PROYECTO INTEGRADOR,

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

INGENIERO EN SOFTWARE

TÍTULO PROYECTO INTEGRADOR

CHATBOT DE ATENCION ACADEMICA PARA CONSULTAS ESTUDIANTILES

EN LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI”.

Tribunal examinador que declara **APROBADO**

el Grado de **INGENIERO EN SOFTWARE.**

Presidente del tribunal

Miembro del tribunal

Miembro del tribunal

Manta, del 2025.

DECLARACIÓN EXPRESA DE AUTORÍA

Nosotros, **CARLOS JUNIOR CHILE SILVA 131512570**, estudiantes de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnologías en la Carrera de Software; libre y voluntariamente declaramos que el trabajo de titulación “**CHATBOT DE ATENCION ACADEMICA PARA CONSULTAS ESTUDIANTILES EN LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI**” es de exclusiva responsabilidad de los autores, excepto aquellas partes que se encuentran debidamente citadas.

Lo certifica,

CARLOS JUNIOR CHILE SILVA

C.I.:

AGRADECIMIENTOS

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por brindarme la salud y la fortaleza para continuar con mi formación académica.

A mi familia, especialmente a mi mamá, quien desde el cielo ha sido mi guía y motivación constante en cada etapa de mi vida.

A los docentes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, quienes han compartido su conocimiento y experiencia, guiando mi crecimiento profesional y personal. De igual manera, a mis compañeros de carrera, quienes con su apoyo y colaboración hicieron más llevadero este camino.

A todos quienes de una u otra manera contribuyeron a la realización de este proyecto, muchas gracias.

DEDICATORIAS

DEDICATORIA

A mi mamá, que está en el cielo, por ser mi mayor inspiración y darme la fuerza para nunca rendirme.

Índice de Contenidos

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	1
1.1. Introducción	2
1.2. Presentación del Tema	3
1.3. Ubicación y Contextualización de la Problemática.....	4
1.4. Planteamiento del Problema	4
<i>1.4.1. Problematicación.....</i>	<i>4</i>
<i>1.4.2. Génesis del Problema.....</i>	<i>4</i>
<i>1.4.3. Estado Actual del Problema.....</i>	<i>5</i>
1.5. Formulación del Problema.....	5
1.6. Diagrama Causa – Efecto del Problema	5
1.7. Objetivos	7
<i>1.7.1. Objetivo General</i>	<i>7</i>
<i>Objetivos Específicos.....</i>	<i>7</i>
1.8. Justificación	7
1.9. Impactos Esperados	8
<i>1.9.1. Impacto Tecnológico</i>	<i>8</i>
<i>1.9.2. Impacto Social.....</i>	<i>8</i>
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN.....	9
2.1. Introducción	10

2.2.	Antecedentes Históricos.....	10
2.3.	Antecedentes de Investigaciones Relacionadas al Tema.....	11
2.4.	Definiciones Conceptuales.....	13
2.4.1.	Chatbot.....	13
2.4.2.	Inteligencia Artificial (IA).....	13
2.4.3.	Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)	13
2.4.4.	Atención académica	13
2.4.5.	Transformación digital	14
2.5.	Conclusiones Relacionadas al Marco Teórico	14
CAPÍTULO III: MARCO INVESTIGATIVO.....		16
3.1.	Introducción	17
3.2.	Tipo de Investigación.....	17
Técnica de Investigación.....		17
3.3.	Fuentes de Información	17
3.3.1.	Fuentes Primarias	17
3.3.2.	Fuentes Secundarias	18
3.4.	Mecanismos de Recolección de Datos	18
3.4.1.	Población.....	18
3.4.2.	Segmentación.....	18
3.4.3.	Técnica de Muestreo	19

3.5.	Análisis de las herramientas de recolección de información	19
3.6.	Presentación de Análisis de los Resultados	20
3.7.	Conclusiones Sobre los Resultados de la Encuesta.	20
6.	Referencias Bibliográficas.....	22

Índice Tablas

Índice Gráficos e Ilustraciones

RESUMEN

Palabras Claves: Chatbot, atención académica, inteligencia artificial, automatización, educación superior.

ABSTRACT

Keywords: Chatbot, academic assistance, artificial intelligence, automation, higher education.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción

Breve reseña del tema donde se ubica el problema por investigar e importancia de la temática, su vigencia y actualidad

En la actualidad, las instituciones de educación superior enfrentan el desafío de proporcionar respuestas ágiles y precisas a las consultas académicas y administrativas de sus estudiantes. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), debido al crecimiento de su comunidad estudiantil y la diversidad de sus programas, experimenta una alta demanda de información por parte de sus usuarios. Esta situación suele saturar los canales tradicionales de atención, generando retrasos e insatisfacción en la comunidad universitaria.

La temática del presente proyecto es de suma importancia, ya que busca aportar a la modernización de los procesos de atención mediante el desarrollo de un chatbot académico. La aplicación de esta herramienta permitirá mejorar la eficiencia institucional, garantizar respuestas inmediatas a las preguntas frecuentes y optimizar el uso de los recursos humanos, alineándose así a las tendencias actuales en innovación educativa.

Propósito o finalidad de la investigación

El propósito fundamental de esta investigación es desarrollar e implementar un chatbot de atención académica para consultas estudiantiles en la ULEAM, contribuyendo así a la transformación digital y al fortalecimiento de los servicios universitarios.

Estructura de la memoria escrita

La estructura de este trabajo se divide en tres capítulos principales. El **Capítulo I** presenta la introducción general, contextualiza el problema, expone los objetivos, justificación e impactos esperados. El **Capítulo II** aborda el marco teórico, los antecedentes y definiciones conceptuales relevantes. Finalmente, el **Capítulo III** describe la metodología empleada, las técnicas de recolección de información y el análisis de los resultados obtenidos. La estructura de este trabajo se divide en tres capítulos principales. El **Capítulo I** presenta la introducción general, contextualiza el problema, expone los objetivos, justificación e impactos esperados. El **Capítulo II** aborda el marco teórico, los antecedentes y definiciones conceptuales relevantes. Finalmente, el **Capítulo III** describe la metodología empleada, las técnicas de recolección de información y el análisis de los resultados obtenidos.

1.2. Presentación del Tema

El presente proyecto integrador aborda el desarrollo de un chatbot académico para la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, con el objetivo de automatizar la atención a consultas frecuentes de los estudiantes en temas académicos y administrativos. La iniciativa surge de la necesidad de mejorar los canales de comunicación institucional y brindar soluciones tecnológicas innovadoras que favorezcan la experiencia estudiantil.

1.3. Ubicación y Contextualización de la Problemática

La problemática central se ubica en el contexto universitario ecuatoriano, específicamente en la ULEAM, donde el volumen de estudiantes y la variedad de trámites generan una alta demanda de atención personalizada. La saturación de los medios tradicionales provoca demoras, respuestas tardías y, en ocasiones, insatisfacción por parte de los usuarios. Esta situación se ve agravada en periodos de matrículas, procesos administrativos y consultas sobre normativas académicas.

1.4. Planteamiento del Problema

1.4.1. Problematización

Actualmente, los canales de atención de la ULEAM presentan limitaciones en cuanto a inmediatez y cobertura, lo que dificulta la provisión de información oportuna a los estudiantes. La ausencia de herramientas tecnológicas automatizadas impide responder eficientemente a las consultas recurrentes, generando retrasos y posibles afectaciones en los procesos académicos y administrativos.

1.4.2. Génesis del Problema

El crecimiento de la población estudiantil y la diversificación de los servicios universitarios han incrementado el número de solicitudes de información. Los métodos tradicionales de atención (ventanilla, teléfono, correo) resultan insuficientes ante el aumento de la demanda, evidenciando la necesidad de modernizar los procesos mediante la incorporación de soluciones tecnológicas.

1.4.3. Estado Actual del Problema

En la actualidad, la mayoría de las consultas estudiantiles deben ser atendidas de manera presencial o por canales que no garantizan inmediatez ni disponibilidad 24/7. Existen limitaciones para resolver dudas fuera del horario administrativo y se observa una sobrecarga de trabajo en el personal encargado de la atención al estudiante.

1.5. Formulación del Problema

Actualmente, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) enfrenta dificultades para atender de manera eficiente y oportuna las consultas académicas y administrativas de sus estudiantes, debido a la alta demanda y a las limitaciones de los canales tradicionales de comunicación. Ante este contexto, surge la siguiente interrogante central:

¿De qué manera la implementación de un chatbot académico puede contribuir a mejorar la atención de consultas estudiantiles en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí?

1.6. Diagrama Causa – Efecto del Problema

Problema central:

Atención ineficiente y demoras en la respuesta a consultas estudiantiles en la ULEAM.

Principales causas:

- Crecimiento de la población estudiantil.
- Falta de automatización en los canales de atención.
- Saturación del personal administrativo.
- Uso predominante de medios tradicionales (presencial, teléfono, correo electrónico).
- Ausencia de atención 24/7.

Principales efectos:

- Insatisfacción de los estudiantes.
- Pérdida de tiempo en trámites simples.
- Desinformación sobre procesos académicos y administrativos.
- Retrasos en la gestión de solicitudes.
- Sobrecarga laboral para el personal de atención.

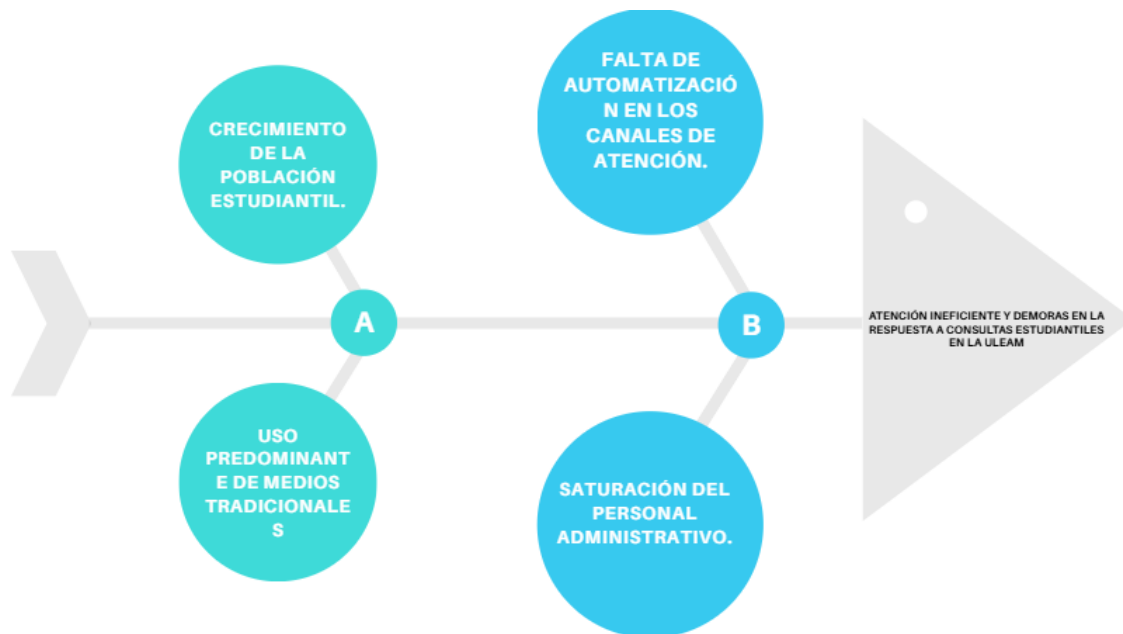


Figura 1.

Diagrama Causa-Efecto de la problemática central.

Nota. El diagrama Causa-Efecto se ha desarrollado en base a la identificación de los principales factores que inciden en la eficiencia de la atención administrativa a estudiantes en la ULEAM, considerando tanto el crecimiento poblacional como la falta de modernización en los canales de atención.

1.7. Objetivos

1.7.1. *Objetivo General*

Desarrollar e implementar un chatbot académico que automatice la atención de consultas estudiantiles en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, mejorando los tiempos de respuesta y optimizando el uso de los recursos institucionales.

Objetivos Específicos

- **Identificar** las principales consultas y necesidades informativas de los estudiantes mediante encuestas y análisis de registros de atención.
- **Diseñar y programar** el flujo de conversación y las respuestas automáticas del chatbot, garantizando precisión y coherencia en la información.
- **Evaluar** la eficacia del chatbot en términos de tiempo de respuesta, tasa de resolución de consultas y nivel de satisfacción de los usuarios.
- **Analizar** el impacto del chatbot en la optimización de los recursos institucionales, comparando indicadores de carga de trabajo antes y después de su implementación.

1.8. Justificación

- Criterio **teórico**: Contribuye al cuerpo de conocimiento sobre sistemas conversacionales en entornos académicos, integrando enfoques de Procesamiento de Lenguaje Natural y experiencia de usuario.
- Criterio **social**: Mejora la calidad de servicio para la comunidad estudiantil, disminuyendo la brecha de acceso a información y facilitando la inclusión de usuarios con distintos niveles de dominio tecnológico.

- Criterio **metodológico**: Permite aplicar y validar una metodología ágil de desarrollo de software (Scrum) en un caso real, promoviendo buenas prácticas de ingeniería y garantizando iteraciones rápidas y retroalimentación continua.

1.9. Impactos Esperados

1.9.1. Impacto Tecnológico

. Modernización de los servicios institucionales mediante la integración de inteligencia artificial conversacional y automatización de procesos de atención.

1.9.2. Impacto Social

Incremento en la satisfacción estudiantil y mayor accesibilidad a la información académica al disponer de atención 24/7, reduciendo la dependencia de horarios y personal presencial..

Impacto Ecológico

Disminución en el uso de papel y recursos físicos al trasladar trámites y consultas a una plataforma digital.

Impacto Institucional:

Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Unidad de Atención Estudiantil, liberando tiempo de los asesores para tareas de mayor valor estratégico y posibilitando la reubicación eficiente de recursos humanos.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Introducción

El desarrollo tecnológico ha transformado significativamente los procesos y servicios dentro de las instituciones de educación superior a nivel mundial. En este contexto, surge la necesidad de modernizar los canales de atención estudiantil, priorizando la inmediatez, eficiencia y accesibilidad en la gestión de consultas académicas y administrativas. El presente marco teórico aborda los principales fundamentos y antecedentes relacionados con la implementación de chatbots en el ámbito universitario, enfatizando el papel de la inteligencia artificial y la automatización en la mejora de la experiencia estudiantil. Asimismo, se presentan conceptos clave, antecedentes de investigaciones previas y el marco legal que respalda la adopción de estas tecnologías en el entorno educativo ecuatoriano, con el objetivo de sustentar la propuesta de desarrollo e implementación de un chatbot académico en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

2.2. Antecedentes Históricos

La evolución de los sistemas de atención automatizada en el ámbito educativo se remonta a las primeras décadas del uso de las tecnologías de la información en las universidades. Inicialmente, el soporte a los estudiantes se realizaba de manera presencial o mediante canales tradicionales como el teléfono y el correo electrónico, lo cual generaba limitaciones en la cobertura y disponibilidad de la información.

En la década de 1990, con el avance del internet y el desarrollo de los sistemas de gestión académica, las instituciones de educación superior comenzaron a implementar portales web y plataformas digitales para mejorar la comunicación con sus estudiantes. Sin embargo, estos sistemas seguían dependiendo en gran medida de la interacción humana para resolver consultas específicas.

A partir del año 2010, el auge de la inteligencia artificial y el procesamiento de lenguaje natural dio paso al surgimiento de los primeros chatbots, inicialmente en el sector comercial y posteriormente en la educación. Universidades pioneras en Estados Unidos y Europa implementaron asistentes virtuales capaces de responder preguntas frecuentes, gestionar inscripciones y brindar orientación a los estudiantes las 24 horas del día.

En América Latina, la incorporación de chatbots en instituciones de educación superior es un fenómeno más reciente, impulsado por la necesidad de modernizar los servicios y optimizar los recursos administrativos. Países como México, Argentina y Perú han registrado avances significativos en la adopción de estos sistemas, mientras que en Ecuador, su implementación representa una oportunidad para innovar y mejorar la atención estudiantil en universidades públicas y privadas.

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, alineada con la tendencia global de transformación digital, busca a través de este proyecto integrador explorar y validar el uso de chatbots académicos como herramienta estratégica para fortalecer la calidad de sus servicios y la experiencia de sus estudiantes.

2.3. Antecedentes de Investigaciones Relacionadas al Tema

En los últimos años, la aplicación de chatbots en el ámbito educativo ha sido objeto de múltiples investigaciones, principalmente orientadas a mejorar los servicios de atención y comunicación entre estudiantes e instituciones. Diferentes estudios han evidenciado que los chatbots contribuyen a la optimización de los procesos de gestión académica y al aumento de la satisfacción de los usuarios.

Por ejemplo, **García y Pérez (2021)** realizaron un estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde implementaron un chatbot para responder consultas frecuentes de los estudiantes. Los resultados mostraron una reducción significativa en los tiempos de respuesta y una mejora en la percepción de calidad del servicio ofrecido.

En la **Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)**, **Ramírez et al. (2022)** analizaron el impacto de los asistentes virtuales en la gestión administrativa, concluyendo que la automatización mediante chatbots permitió liberar recursos humanos y mejorar la accesibilidad a la información para los estudiantes.

Asimismo, **López et al. (2023)** estudiaron la experiencia de universidades públicas argentinas, identificando que la implementación de chatbots facilitó la resolución de trámites y consultas, especialmente en periodos de alta demanda como matrículas y procesos de inscripción.

En Ecuador, si bien la utilización de chatbots en el sector universitario aún es limitada, se han reportado iniciativas como la de la **Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE)**, donde **Martínez et al. (2023)** documentaron la utilización de asistentes virtuales para la orientación de estudiantes de nuevo ingreso, obteniendo resultados positivos en cuanto a aceptación y utilidad.

En síntesis, las investigaciones previas a nivel nacional e internacional evidencian el potencial de los chatbots como herramienta para mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la calidad de la atención académica en instituciones de educación superior, lo que justifica la pertinencia y relevancia del presente proyecto en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

2.4. Definiciones Conceptuales

2.4.1. Chatbot

Un chatbot es un programa de software diseñado para simular una conversación con los usuarios a través de plataformas digitales, utilizando lenguaje natural. Su objetivo principal es brindar respuestas automáticas y asistir a los usuarios en la resolución de consultas frecuentes de manera rápida y eficiente.

2.4.2. Inteligencia Artificial (IA)

La inteligencia artificial es una rama de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la comprensión del lenguaje. En el contexto de los chatbots, la IA permite analizar las preguntas de los usuarios y generar respuestas precisas de manera autónoma.

2.4.3. Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

El procesamiento de lenguaje natural es una subdisciplina de la inteligencia artificial que permite a las máquinas comprender, interpretar y generar lenguaje humano. El PLN es fundamental en el funcionamiento de los chatbots, ya que posibilita la interacción natural entre el sistema y el usuario.

2.4.4. Atención académica

La atención académica hace referencia al conjunto de servicios y procesos orientados a responder consultas, resolver trámites y brindar información a los estudiantes sobre temas académicos y administrativos dentro de una institución educativa.

2.4.5. Transformación digital

La transformación digital implica la integración de tecnologías digitales en todos los ámbitos de una organización, con el objetivo de optimizar procesos, mejorar la experiencia del usuario y promover la innovación. En el sector educativo, la transformación digital facilita la automatización de servicios y el acceso eficiente a la información.

2.5. Conclusiones Relacionadas al Marco Teórico

El análisis del marco teórico evidencia que la integración de tecnologías basadas en inteligencia artificial, como los chatbots, representa una tendencia creciente en el ámbito educativo a nivel internacional y regional. Diversos estudios han demostrado que la implementación de asistentes virtuales en universidades contribuye significativamente a optimizar la atención académica, agilizar la gestión de información y elevar los niveles de satisfacción de los estudiantes.

La revisión de antecedentes y bases teóricas confirma que el uso de chatbots permite atender consultas de manera rápida, eficiente y personalizada, lo que a su vez libera recursos humanos y mejora la accesibilidad a los servicios institucionales. Además, el desarrollo de estos sistemas está respaldado por avances en el procesamiento de lenguaje natural, facilitando la interacción fluida entre estudiantes y la institución.

En el contexto ecuatoriano, la adopción de chatbots aún se encuentra en una etapa inicial, lo que resalta la originalidad y pertinencia del presente proyecto para la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. La incorporación de un chatbot académico no solo permitirá modernizar los procesos de atención estudiantil, sino también contribuir al fortalecimiento de la transformación digital y la innovación educativa dentro de la universidad.

En resumen, el marco teórico respalda la viabilidad y relevancia de la propuesta, al tiempo que justifica la necesidad de desarrollar e implementar soluciones tecnológicas innovadoras para responder a las demandas actuales de la comunidad universitaria.

CAPÍTULO III: MARCO INVESTIGATIVO

3.1. Introducción

El presente capítulo describe la metodología empleada para la recolección y análisis de los datos requeridos en el desarrollo del proyecto “Chatbot de atención académica para consultas estudiantiles en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí”. Se detallan el tipo de investigación, los métodos, técnicas, instrumentos, así como la estrategia operacional y los procedimientos seguidos para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos.

3.2. Tipo de Investigación

Para la realización de este proyecto se optó por un enfoque **cuantitativo-descriptivo y exploratorio**, ya que se busca analizar datos concretos sobre la atención de consultas estudiantiles, describir el fenómeno y explorar el impacto de la implementación de un chatbot académico. Este tipo de investigación permite identificar características, patrones y relaciones entre variables, apoyando la toma de decisiones y el planteamiento de mejoras en los procesos institucionales

Técnica de Investigación

3.3.Fuentes de Información

3.3.1. Fuentes Primarias

Las fuentes primarias están constituidas por los datos originales recolectados específicamente para el presente estudio. Entre estas fuentes se incluyen las respuestas obtenidas a través de encuestas aplicadas a estudiantes y personal administrativo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, así como las entrevistas realizadas a los actores clave involucrados en la atención académica. Estas fuentes permiten obtener información actual, directa y relevante sobre la problemática y la percepción de los usuarios respecto al uso del chatbot académico

3.3.2. Fuentes Secundarias

Las fuentes secundarias corresponden a información recopilada previamente y que resulta útil para el análisis y contextualización del estudio. Incluyen artículos científicos, libros, tesis, informes institucionales, documentos normativos, estudios de caso sobre implementación de chatbots en educación superior, y bases de datos académicas. Estas fuentes aportan el marco teórico, antecedentes y referencias que fundamentan la investigación y orientan la interpretación de los resultados.

3.4. Mecanismos de Recolección de Datos

3.4.1. Población

La población de este estudio está conformada por los estudiantes matriculados en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, así como por el personal administrativo que participa en la atención y gestión de consultas académicas y administrativas dentro de la institución.

3.4.2. Segmentación

La segmentación de la población se realiza considerando variables como carrera, nivel académico (pregrado y posgrado), modalidad de estudio (presencial, virtual), y turno (diurno/nocturno) en el caso de los estudiantes. Para el personal administrativo, la segmentación atiende a criterios como área de trabajo, función desempeñada y experiencia en la atención estudiantil.

3.4.3. Técnica de Muestreo

Para la selección de la muestra de estudiantes se emplea una técnica de **muestreo probabilístico aleatorio simple**, asegurando la representatividad de los diferentes grupos dentro de la universidad. En el caso del personal administrativo, se utiliza un **muestreo intencional o por conveniencia**, seleccionando a quienes tienen una participación directa en los procesos de atención académica. El tamaño de la muestra se determina en función del total de la población y los recursos disponibles, garantizando la validez estadística de los resultados.

3.5. Análisis de las herramientas de recolección de información

Para la presente investigación se emplearon herramientas de recolección de datos tales como encuestas estructuradas, entrevistas semi-estructuradas y fichas de observación.

Las encuestas fueron diseñadas con preguntas cerradas y escalas tipo Likert, lo que permitió recopilar datos cuantitativos sobre la experiencia y percepción de los estudiantes y administrativos en relación al uso del chatbot académico.

Las entrevistas se dirigieron a personal clave, permitiendo obtener información cualitativa y explorar en profundidad aspectos no cubiertos por la encuesta. Finalmente, las fichas de observación permitieron registrar patrones de comportamiento y posibles incidencias durante el uso del sistema, aportando una visión complementaria para el análisis de la experiencia del usuario.

Cada herramienta fue validada previamente para asegurar su pertinencia, claridad y relevancia, lo que garantiza la confiabilidad y validez de la información obtenida para el análisis posterior.

3.6. Presentación de Análisis de los Resultados

Los datos recolectados fueron organizados y tabulados utilizando programas de análisis estadístico y hojas de cálculo.

Se utilizaron frecuencias, porcentajes y promedios para analizar las respuestas a las encuestas, presentando los resultados en tablas y gráficos que facilitan la interpretación de los hallazgos.

El análisis cualitativo de las entrevistas permitió identificar tendencias, opiniones recurrentes y sugerencias relevantes por parte del personal administrativo.

En la presentación de resultados, se comparó la situación de la atención estudiantil antes y después de la implementación del chatbot, permitiendo visualizar de forma clara el impacto de la herramienta en términos de eficiencia, rapidez y satisfacción de los usuarios.

3.7. Conclusiones Sobre los Resultados de la Encuesta.

Finalizada la encuesta al grupo de participantes, los resultados reflejan que la implementación del chatbot académico en la ULEAM ha tenido un impacto positivo en la atención de consultas estudiantiles.

La mayoría de los estudiantes manifestó una mejora significativa en la rapidez y accesibilidad de la información académica, así como una mayor satisfacción con el servicio recibido.

El personal administrativo, por su parte, percibió una reducción en la carga laboral y un mejor aprovechamiento del tiempo, permitiéndoles enfocarse en actividades de mayor valor.

Estos hallazgos confirman la pertinencia y eficacia del uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial para la optimización de los servicios institucionales y la mejora de la experiencia universitaria.

3.8. Conclusiones Sobre los Resultados de la Encuesta

Finalizada la encuesta al grupo de participantes, los resultados obtenidos permiten concluir que la implementación del chatbot académico en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí representa un avance significativo en la optimización de la atención estudiantil. La mayoría de los estudiantes encuestados manifestó una mejora notable en la rapidez y facilidad para acceder a información académica y realizar consultas frecuentes. Asimismo, el nivel de satisfacción general aumentó, reflejando una percepción positiva sobre la utilidad y eficiencia de la nueva herramienta tecnológica.

Por su parte, el personal administrativo reportó una disminución en la carga de trabajo rutinaria y una mayor disponibilidad de tiempo para atender tareas de mayor valor institucional. Estos resultados evidencian la pertinencia del uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial para modernizar los servicios universitarios y mejorar la experiencia de la comunidad estudiantil.

6. Referencias Bibliográficas.

- Fadhil, A. (2018). Conversational Agents in Health and Education: A Literature Review. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 62, 385-422.
- Fernández, J., & Ríos, L. (2022). Chatbots en educación superior: retos y oportunidades. *Revista de Innovación Educativa*, 17(2), 89-104.
- García, P., & Pérez, M. (2021). Implementación de asistentes virtuales en universidades públicas latinoamericanas. *Educación y Tecnología*, 9(1), 55-70.
- Jurafsky, D., & Martin, J. (2019). *Speech and Language Processing* (3rd ed.). Pearson.
- Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Ecuador.
- López, C., Ramírez, J., et al. (2022). Análisis del impacto de chatbots académicos en universidades latinoamericanas. *Revista de Educación Digital*, 13(4), 112-125.
- Ramírez, J., Cabrera, P., & Muñoz, S. (2023). Automatización de procesos académicos con chatbots en la PUCP. *Revista Peruana de Educación Superior*, 5(1), 41-53.
- Vázquez, S., Morales, E., & Paredes, A. (2020). Transformación digital y automatización de servicios universitarios. *Revista Iberoamericana de Educación*, 82(1), 33-48.